⚙ CLAMPFORCE v1.0

Kullanıcı Kılavuzu

Civatalı Bağlantı Ön-Tasarım Aracı · Basınçlı Tank & Borulama

Versiyon	Standards	Platform
v1.0	VDI 2230 · EN 1591	Web (HTML) — kurulum gerekmez

1. Genel Bakış

ClampForce v1.0, basınçlı tank ve boru flanşlarındaki cıvata bağlantılarını VDI 2230 ve EN 1591 standartlarına göre analiz etmek için geliştirilmiş bir mühendislik hesap aracıdır. Araç, tarayıcıda çalışır; kurulum, internet bağlantısı veya özel yazılım gerektirmez.

> ℹ **Araç tek bir .html dosyasından oluşur. Dosyaya çift tıklayarak herhangi bir bilgisayarda, internet bağlantısı olmaksızın kullanabilirsiniz.**

Araç Ne Yapar?

- Flanş bağlantısındaki cıvataların gerilme kapasitesini kontrol eder
- Flanşın basınç altında ayrılmayacağını (ayırma kontrolü) doğrular
- İstenirse conta sızdırmazlık gerilmesini hesaplar
- İstenirse termal genleşme kaynaklı ek yükleri dahil eder
- Design modunda, verilen çalışma koşuluna göre gerekli cıvata sayısını otomatik belirler

Hangi Durumlarda Kullanılır?

- Mevcut bir flanş bağlantısının yeterliliğini doğrularken (CHECK modu)
- Yeni bir flanş bağlantısı tasarlarken cıvata sayısını ve tipini belirlerken (DESIGN modu)
- Farklı sıcaklık koşullarında flanşın davranışını incelemek istediğinizde
- Conta malzeme gereksinimlerini ve sızdırmazlık marjını hesaplarken

2. Arayüz Yapısı

Araç iki ana bölümden oluşur: solda parameter giriş paneli, sağda sonuç paneli.

SOL PANEL — Parametre Girişi	SAĞ PANEL — Sonuçlar
• Basınç & Geometri • Cıvata Özellikleri • Güvenlik Faktörleri • Rijitlik Modeli (toggle) • Termal Etki (toggle) • Sızdırmazlık (toggle)	• Genel Kabul/Red durumu • 6 temel metrik kart • Gerilme kontrolü (ilerleme çubuğu) • Ayırma kontrolü • Sızdırmazlık kontrolü (aktifse) • Cıvata aralık kontrolü (Design'da)

Mode Seçimi: CHECK and DESIGN

Ekranın sağ üst köşesindeki iki düğme çalışma modunu belirler.

MOD	Ne Zaman Kullanılır?	Ek Alan
CHECK	Mevcut flanş bağlantısını doğrulamak için. Cıvata sayısı siz tarafından girilir.	Cıvata Sayısı (n)
DESIGN	Yeni tasarım. Araç, koşullara uygun minimum cıvata sayısını hesaplar.	BCD — Bolt Circle Çapı (mm)

3. Giriş Parametreleri

3.1 Basınç & Geometri

Bu bölüm sistemin temel fiziksel koşullarını tanımlar.

Parametreler	Varsayılan	Açıklama
İç Basınç (MPa)	0.25	Flanş içindeki tasarım basıncı. Manometrik (gauge) değer giriniz.
Cıvata Sayısı (n)	8	Yalnızca CHECK modunda görünür. Flanştaki toplam cıvata adedi.
BCD — Bolt Circle (mm)	240	Yalnızca DESIGN modunda görünür. Cıvata daire çapı; cıvata merkezlerinden geçen çemberin çapı.
Conta İç Çapı (mm)	180	Contanın iç kenar çapı. Sızıntıya karşı bariyer oluşturan yüzeyin iç sınırı.
Conta Dış Çapı (mm)	220	Contanın dış kenar çapı. İç ve dış çapın ortalaması etkili conta çapını verir.

ℹ Araç, etkili basınç alanını $A_{eff} = \pi/4 \times d_{eff}^2$ formülüyle hesaplar; $d_{eff} = (d_{iç} + d_{dış}) / 2$. İç çap her zaman dış çaptan küçük olmalıdır — aksi hâlde hata mesajı alırsınız.

3.2 Civata Özellikleri

Civata seçimi ve malzeme bilgileri bu bölümden girilir.

Parametre	Varsayılan	Açıklama
Cıvata Boyutu	M12	M6 ile M20 arası standart metrik boyutlar. Seçime göre A_s (gerilme alanı) otomatik güncellenir.
Mukavemet Sınıfı	8.8	ISO 898-1 sınıfları: 4.6 / 5.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9. Her sınıf için proof, Re ve Rm değerleri otomatik yüklenir.
Ön Yük Faktörü k	0.75	F_pre = k × proof × A_s. Sıkma araçlarına göre 0.6–0.9 arası seçilir. Tork anahtarı için ~0.75 tipiktir.
Ön Yük Kayıp Faktörü	0.10	Sıkma sonrası rölazkasyon ve yeniden oturma nedeniyle ön yük kaybı oranı. %10 tipik değer.

ℹ **Seçilen cıvata boyutu ve mukavemet sınıfına ait veriler, alanın hemen altındaki bilgi kutusunda anlık gösterilir:**
Örnek: M16 / 8.8 → A_s = 157 mm² | proof = 580 MPa · Re = 640 MPa · Rm = 800 MPa

Yerleşik Civata Veri Tabanı

Boyut	d (mm)	A_s (mm²)	Grade	Proof (MPa)	Re (MPa)	Rm (MPa)
M6	6	20.1	4.6	225	240	400
M8	8	36.6	5.8	380	400	500
M10	10	58.0	8.8	580	640	800
M12	12	84.3	10.9	830	900	1000
M14	14	115.0	12.9	970	1080	1200
M16	16	157.0	—	—	—	—
M18	18	192.0	—	—	—	—
M20	20	245.0	—	—	—	—

3.3 Güvenlik Faktörleri

Parametre	Varsayılan	Açıklama
SF — Ayırma	1.5	Flanşın ayrılmaması için gereken güvenlik katsayısı. Gerekli toplam ön yük = SF_ayırma × F_basınç.
SF — Gerilme	1.2	Cıvata gerilmesi için izin verilen değer = proof / SF_gerilme.
Aralık Faktörü (× d)	3.0	Yalnızca DESIGN modunda. Komşu cıvatalar arası min mesafe = faktör × cıvata çapı. Tipik değer: 3d.

3.4 Rijitlik Modeli (Toggle)

Bu bölüm, cıvata yük dağılımını hesaplamak için kullanılan rijitlik katsayısını belirler. Toggle kapalıyken sabit C kullanılır; açıkken VDI 2230 yöntemi aktif hâle gelir.

Durum	Parametre	Açıklama
Kapalı (varsayılan)	Sabit C katsayısı (varsayılan: 0.25)	F_bolt = F_pre + C × (F_p / n). Basit ve hızlı yöntem.
Açık (VDI φ)	E_bolt, E_joint, L_eff	φ = kb / (kb + kj). Cıvata ve flanş rijitliğine dayalı daha hassas hesap.

ℹ VDI φ modu aktifken termal analiz de kullanılabilir hâle gelir. Termal hesap için Rijitlik Modeli'nin açık olması zorunludur.

VDI Stiffness Parametreleri:

Parametre	Varsayılan	Açıklama
E_bolt (MPa)	210 000	Cıvata malzemesinin elastisite modülü. Çelik için 210 000 MPa.
E_joint (MPa)	70 000	Flanş malzemesinin elastisite modülü. Alüminyum için ~70 000, çelik için 210 000 MPa.
L_eff — Etkin Cıvata Boyu (mm)	50	Cıvatanın yük taşıyan efektif uzunluğu. Genellikle sıkma boyu.

3.5 Termal Etki (Toggle)

Farklı termal genleşme katsayılarına sahip cıvata ve flanş malzemeleri sıcaklık değişiminde ön yük farkı oluşturur. Bu bölüm o farkı hesaba katar.

⚠ Termal hesap yalnızca VDI φ rijitlik modu aktifken kullanılabilir. Sabit C moduyla birlikte toggle açılsa bile termal düzeltme uygulanmaz.

Parametre	Varsayılan	Açıklama
ΔT (°C)	100	Montaj ile işletme sıcaklığı arasındaki fark. Pozitif değer = ısınma.
L_joint (mm)	50	Flanş/eklem bileşeninin termal genleşmeye katılan uzunluğu.
α_bolt (×10⁻⁶ /K)	12	Cıvata malzemesinin termal genleşme katsayısı. Çelik: ~12 µm/(m·K).
α_joint (×10⁻⁶ /K)	23	Flanş malzemesinin termal genleşme katsayısı. Alüminyum: ~23 µm/(m·K).

Hesaplanan termal kuvvet farkı (ΔF_th), efektif ön yüke eklenerek sonuç ekranında ayrıca gösterilir. Pozitif değer ön yük artışını, negatif değer ön yük kaybını temsil eder.

3.6 Sızdırmazlık Kontrolü (Toggle)

Conta yüzeyindeki sıkıştırma gerilmesinin sızdırmazlık için yeterli olup olmadığını kontrol eder. Toggle açıldığında tek parametre belirir.

Parametre	Varsayılan	Açıklama
Min. Conta Gerilmesi (MPa)	20	Contanın sızdırmazlık sağlayabilmesi için gereken asgari basınç gerilmesi. Conta üreticisinden veya standarttan alınır.

Araç, cıvataların ürettiği conta gerilmesini p_gasket = (Toplam Ön Yük − Basınç Kuvveti) / A_conta formülüyle hesaplar ve min. gerilmeyle karşılaştırır.

4. Hesap Motoru — Formüller

Aracın arka planında çalışan hesap adımları aşağıda özetlenmiştir.

#	Step	Formula	Description
1	Etkili çap ve alan	d_eff = (d_in + d_out) / 2 A_eff = π/4 × d_eff²	Basınç kuvvetinin etki ettiği alan
2	Basınç kuvveti	F_p = P × A_eff	Cıvataların taşıması gereken toplam basınç yükü
3	Ham ön yük	F_pre_raw = k × proof × A_s	Nominal sıkma kuvveti (kayıp öncesi)
4	Efektif ön yük	F_pre = F_pre_raw × (1 − loss)	Rölazkasyon düzeltmesi uygulanmış ön yük
5	Rijitlik katsayısı	φ = kb/(kb+kj) or constant C	VDI veya sabit katsayı
6	Termal düzeltme	ΔF_th = (αj·Lj − αb·Lb) × ΔT / (1/kb+1/kj)	Yalnızca VDI+termal aktifken
7	Cıvata başına yük	F_bolt = F_pre + φ × (F_p / n)	İşletmede cıvataya gelen toplam kuvvet
8	Cıvata gerilmesi	σ = F_bolt / A_s	Gerilme kontrolü için temel büyüklük

5. Sonuçların Yorumlanması

5.1 Genel Durum

Sağ panelin tepesindeki renkli bant, tüm kontrollerin özet sonucunu gösterir.

Status	Meaning
✓ **KABUL EDİLEBİLİR**	Tüm kontroller başarılı. Tasarım uygundur.
✗ **KABUL EDİLEMEZ**	En az bir kontrol başarısız. Detayları inceleyin.

5.2 Metrik Kartlar

Analizin ardından altı adet metrik kart görünür. Her kart, sol kenarındaki renk çizgisiyle kategoriyi belirtir.

Kart	Renk	İçerik
Etkili Alan	Mavi	A_eff (mm²) — Basınç kuvvetinin etki ettiği hesaplama alanı
Basınç Kuvveti	Turuncu	F_p (kN) — Basıncın tüm flanş üzerinde oluşturduğu toplam kuvvet
Ön Yük (efektif)	Yeşil	F_pre (kN) — Kayıp düzeltmesi yapılmış cıvata başına ön yük
Cıvata Başına Yük	Mavi	F_bolt (kN) — İşletme koşulunda cıvatanın taşıdığı toplam kuvvet
Rijitlik Faktörü	Mor	φ veya C — Yük dağılım katsayısı (hangi modun kullanıldığı yazılır)
Cıvata Sayısı	Yeşil	n (adet) — CHECK'te girilen, DESIGN'da hesaplanan cıvata adedi

5.3 Kontrol Bloğu

Her kontrol için sağ üstte yeşil OK veya kırmızı NOK rozeti gösterilir. Kontroller sırasıyla şunlardır:

[1] **Civata Gerilme Kontrolü**
Koşul: σ = F_bolt / A_s ≤ proof / SF_gerilme
Yüzde doluluk çubuğu; yeşil (<65%), turuncu (65–85%), kırmızı (>85%) renk alır.

[2] **Ayırma Kontrolü**
Koşul: n × F_pre > SF_ayırma × F_p
Marj pozitifse (yeşil) flanş basınç altında birleşik kalır. Negatif marj kırmızı gösterilir.

[3] **Sızdırmazlık Kontrolü (opsiyonel)**
Koşul: p_gasket = (n×F_pre − F_p) / A_conta ≥ p_min
Sızdırmazlık toggle'ı açıkken görünür. Conta alanı ve gerilme değerleri alt kutucuklarda listelenir.

[4] **Civata Aralık Kontrolü (yalnızca DESIGN modu)**
Koşul: Hesaplanan aralık ≥ min aralık (= aralık faktörü × d)
Hesaplanan aralık = π × BCD / n. Yeterli aralık yoksa n artırılarak tekrar denenir.

5.4 DESIGN Modu — Ek Sonuçlar

DESIGN modunda kontrol bloğunun altında ek bir bölüm belirir:

- Minimum n (ham): Ayırma güvenlik faktörüne göre gereken mutlak minimum cıvata sayısı.
- Seçilen n: Aralık koşulunu da sağlayan, önerilen nihai cıvata adedi.
- Hesaplanan Aralık (mm): Komşu cıvatalar arasındaki merkez-merkez mesafe. Yeşil = yeterli, kırmızı = yetersiz.

6. Örnek Senaryo — Adım Adım

ℹ **Bu örnek, 0.5 MPa iç basınçlı bir basınçlı tankın flanşının CHECK moduyla doğrulanmasını göstermektedir.**

Adım 1: Modu Seçin

Click the CHECK button in the top-right corner (selected by default).

Adım 2: Basınç & Geometri Bilgilerini Girin

İç Basınç: 0.5 MPa
Civata Sayısı: 12
Conta İç Çapı: 200 mm
Conta Dış Çapı: 240 mm

Adım 3: Civata Özelliklerini Seçin

Bolt Boyutu: M16
Mukavemet Sınıfı: 8.8
Ön Yük Faktörü k: 0.75
Ön Yük Kayıp Faktörü: 0.10

Bilgi kutusu güncellenir: M16 / 8.8 → A_s = 157 mm² · proof = 580 MPa · Re = 640 MPa

Adım 4: Enter Safety Factors

SF — Ayırma: 1.5
SF — Gerilme: 1.2

Adım 5: Opsiyon Modülleri Aktif Edin (İsteğe Bağlı)

Bu örnekte sızdırmazlık kontrolü aktif edilsin:
→ Sızdırmazlık toggle'ını açın
→ Min. conta gerilmesi = 25 MPa

Adım 6: Analizi Çalıştırın

Soldaki mavi 'ANALİZİ ÇALIŞTIR' düğmesine tıklayın. Sonuçlar sağ panelde anında belirir.

Adım 7: Sonuçlar

Yeşil 'KABUL EDİLEBİLİR' bandı → tüm kontroller geçti
Gerilme Kontrolü: σ değerini ve % kullanım oranını inceleyin
Ayırma Kontrolü: Marjın pozitif ve yeterince büyük olduğunu doğrulayın
Sızdırmazlık Kontrolü: p_gasket ≥ 25 MPa koşulunun sağlandığını teyit edin

7. Hata Mesajları

Hatalı giriş durumunda sol panelin altında kırmızı bir uyarı kutusu belirir. Olası hatalar ve çözümleri:

Hata Mesajı	Çözüm
İç çap, dış çaptan küçük olmalıdır.	Conta İç Çapı değerinin Dış Çap'tan mutlaka küçük olduğunu kontrol edin.
Design modunda BCD girilmelidir.	DESIGN modundayken BCD alanını doldurun.
Geçerli bir cıvata sayısı giriniz.	CHECK modunda Cıvata Sayısı alanını pozitif tam sayı ile doldurun.

8. Sınırlamalar & Öneriler

Tool Sınırlamaları

- Desteklenen cıvata boyutu aralığı M6–M20'dir.
- Tüm geometriler silindirik simetri varsayımına dayanır.
- Rijitlik hesabı basitleştirilmiş VDI 2230 modelidir; karmaşık flanş geometrileri için FEM analizi önerilir.
- Termal analiz, sabit Sabit-C modunda çalışmaz; VDI φ modu zorunludur.
- Conta sızdırmazlık gerilmesi ortalama conta gerilmesi varsayımıyla hesaplanır; gerçek dağılım farklı olabilir.

Tasarım Önerileri

- Yüksek sıcaklık uygulamalarında mutlaka Termal Etki bölümünü aktif edin.
- Farklı cıvata boyutu ve mukavemet sınıfı kombinasyonlarını karşılaştırarak optimum seçimi belirleyin.
- DESIGN modunda elde ettiğiniz n değerini CHECK moduyla çapraz doğrulayın.
- Standart flanş serilerine (DN, ANSI) ait boyutları BCD ve conta çapları için girdi olarak kullanın.
- Güvenlik faktörlerini azaltmadan önce uyguladığınız standartla (VDI 2230 / EN 1591) tutarlılığı kontrol edin.

9. Hızlı Referanslar

Toggle Özeti

Toggle	Bağımlılık	Ne Ekler?	Varsayılan
VDI φ Hesabı	Bağımsız	E_bolt, E_joint, L_eff → φ formülü	Kapalı
Termal Hesap	VDI φ açık olmalı	ΔT, L_joint, α_bolt, α_joint → ΔF_th	Kapalı
Sızdırmazlık	Bağımsız	p_min → conta gerilme kontrolü [3]	Kapalı

Varsayılan Parametre Özeti

Parametre	Varsayılan	Bağlam
İç Basınç	0.25 MPa	Tüm modlar
Cıvata Sayısı	8	CHECK modu
Cıvata Boyutu / Sınıf	M12 / 8.8	Tüm modlar
Ön Yük Faktörü k	0.75	Tüm modlar
Preload Kayıp Faktörü	0.10	Tüm modlar
Rijitlik Sabiti C	0.25	VDI kapalıyken
SF — Ayırma	1.5	Tüm modlar
SF — Gerilme	1.2	Tüm modlar
Aralık Faktörü	3.0 × d	DESIGN modu
Min. Conta Gerilmesi	20 MPa	Sızdırmazlık açıkken